Bloc 3

Geometria a l'espai

Vectors, rectes i plans, posicions relatives, distàncies i angles.

- Tema 6. Vectors a l'espai
- Tema 9. Equacions de rectes i plans
- Tema 10. Posició relativa de rectes i plans
- Tema 11. Distàncies i angles

Tema 6: Vectors a l'espai

Lucas Granado

4 de novembre de 2026

1. Localització dels punts a l'espai

Per localitzar punts a l'espai tridimensional s'utilitza un **sistema de referència cartesià** format per tres rectes perpendiculars entre si que s'anomenen **eixos de coordenades**, designats per x, y i z. Qualsevol punt de l'espai queda determinat per tres coordenades (x, y, z).

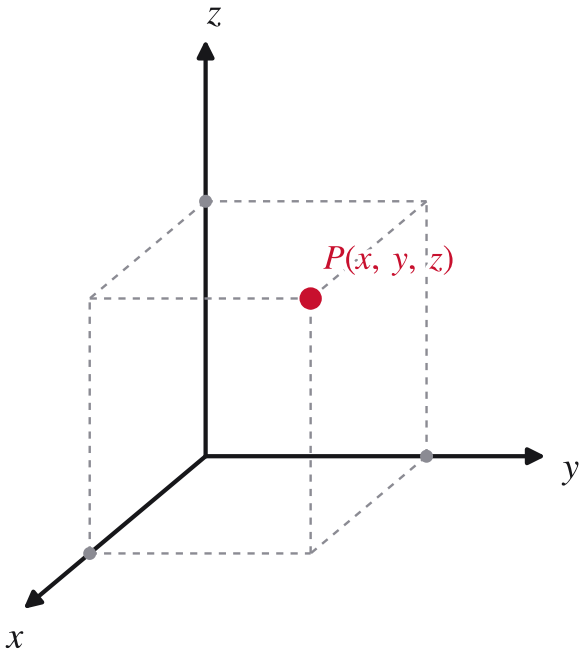


Figura 1: Sistema de coordenades cartesianes a l'espai: qualsevol punt P queda determinat per la terna (x, y, z).

2. Components d'un vector a l'espai

Definició: Els **components** d'un vector s'obtenen restant ordenadament les coordenades del seu extrem menys les del seu origen. Donats els punts $A(a_1, a_2, a_3)$ i $B(b_1, b_2, b_3)$, el vector $\overrightarrow{AB}$ té components:

$$\overrightarrow{AB} = (b_1 - a_1,\ b_2 - a_2,\ b_3 - a_3) \tag{1}$$

Per definir un vector calen tres elements: **direcció**, **sentit** i **magnitud** (mòdul).

Si el vector $\overrightarrow{AB}$ té la mateixa longitud, direcció i sentit que un altre vector $\overrightarrow{CD}$, es tracta de dos vectors **equipol·lents**. El conjunt de tots els vectors fixos equipol·lents s'anomena **vector lliure**.

2.1. Mòdul d'un vector

El mòdul d'un vector $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ és la seva longitud:

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$$

2.2. Vector unitari

El vector unitari en la direcció de $\vec{v}$ és aquell de mòdul 1:

$$\hat{u}_v = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$$

3. Operacions amb vectors

3.1. Suma de vectors

Donats $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ i $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$, el seu vector suma és:

$$\vec{a} + \vec{b} = (a_1 + b_1,\ a_2 + b_2,\ a_3 + b_3)$$

La suma de vectors compleix les propietats següents:

- **Commutativa:** $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$
- **Associativa:** $\vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) = (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c}$
- **Element neutre:** el vector nul $\vec{0} = (0, 0, 0)$ compleix $\vec{a} + \vec{0} = \vec{a}$
- **Element simètric:** cada vector $\vec{a}$ té un oposat $-\vec{a}$ tal que $\vec{a} + (-\vec{a}) = \vec{0}$

3.2. Multiplicació d'un vector per un escalar

Donat $k \in \mathbb{R}$ i $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$:

$$k \cdot \vec{a} = (ka_1,\ ka_2,\ ka_3)$$

Propietats:

- $k \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = k\vec{a} + k\vec{b}$
- $1 \cdot \vec{a} = \vec{a}$
- $(k + h) \cdot \vec{a} = k\vec{a} + h\vec{a}$
- $(k \cdot h) \cdot \vec{a} = k\,(h \cdot \vec{a})$

4. Combinació lineal de vectors

Definició: Donat un conjunt de vectors $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$ d'un espai vectorial, s'anomena **combinació lineal** d'aquests vectors tota expressió de la forma

$$\lambda_1\vec{v}_1 + \lambda_2\vec{v}_2 + \lambda_3\vec{v}_3 + \cdots \tag{2}$$

on $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \ldots \in \mathbb{R}$.

Un vector $\vec{v}$ és combinació lineal de $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$ si existeixen $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ que verifiquen l'expressió anterior.

5. Dependència i independència lineal de vectors

Els vectors $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$ són **linealment independents** si l'única solució de

$$\lambda_1\vec{v}_1 + \lambda_2\vec{v}_2 + \lambda_3\vec{v}_3 = \vec{0}$$

és $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$. En cas contrari, és a dir, si existeix alguna solució amb algun $\lambda_i \neq 0$, els vectors són **linealment dependents** (un d'ells és combinació lineal dels altres).

6. Producte escalar de dos vectors

Definició: El **producte escalar** de dos vectors $\vec{a}$ i $\vec{b}$ és el nombre real

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}|\,|\vec{b}| \cos\alpha \tag{3}$$

on α és l'angle que formen els dos vectors. En components, si $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ i $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 \tag{4}$$

6.1. Propietats geomètriques del producte escalar

La figura següent il·lustra les tres situacions principals:

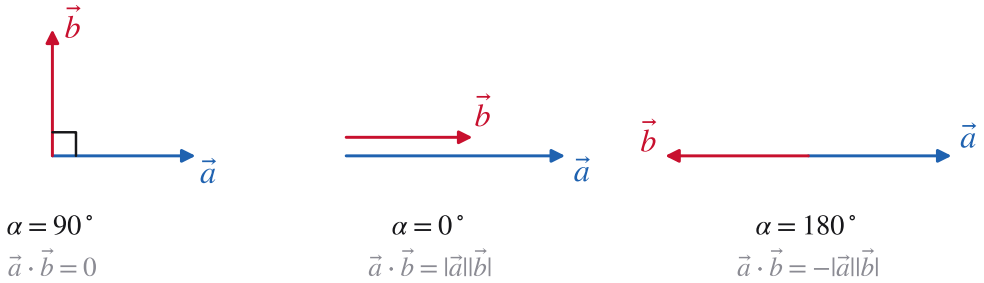


Figura 2: Interpretació geomètrica del producte escalar: perpendiculars ($\alpha = 90°$), paral·lels mateix sentit ($\alpha = 0°$) i paral·lels sentit contrari ($\alpha = 180°$).

Les propietats geomètriques principals del producte escalar són:

1. **Angle entre dos vectors:**

$$\cos\alpha = \frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\,|\vec{b}|} \;\Rightarrow\; \alpha = \arccos\left(\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\,|\vec{b}|}\right)$$

1. **Vectors perpendiculars o ortogonals:** $\vec{a}\perp\vec{b}$ si i només si $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$.

7. Complement: bases i coordenades

Tres vectors $\vec{u},\vec{v},\vec{w}$ no coplanaris (linealment independents) formen una **base** de l'espai: tot vector s'escriu de manera única com $\vec{x}=a\vec{u}+b\vec{v}+c\vec{w}$, i (a,b,c) són les seves **coordenades** en aquesta base.

La **base canònica** és $\{\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k}\}$ amb $\vec{\imath}=(1,0,0)$, $\vec{\jmath}=(0,1,0)$, $\vec{k}=(0,0,1)$: és una base **ortonormal** (vectors unitaris i perpendiculars dos a dos).

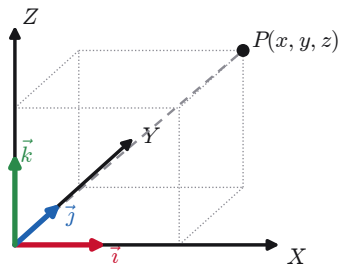


Figura 3: Sistema de coordenades i base canònica $\{\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k}\}$; el punt $P(x,y,z)$ té vector de posició $\overrightarrow{OP} = x\vec{\imath}+y\vec{\jmath}+z\vec{k}$.

Comprovar si tres vectors són base: n'hi ha prou que el determinant que formen sigui no nul. Per exemple, $\vec{u}=(1,0,1)$, $\vec{v}=(0,1,1)$, $\vec{w}=(1,1,0)$ donen $\begin{vmatrix}1&0&1\\0&1&1\\1&1&0\end{vmatrix} = -2\neq 0$: formen una base.

8. Complement: projecció ortogonal i angle entre vectors

Dos vectors $\vec{u},\vec{v}$ formen l'angle α amb

$$\cos\alpha = \frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{|\vec{u}|\,|\vec{v}|}, \qquad 0\le\alpha\le\pi.$$

Definició: La **projecció ortogonal** de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$ és el vector

$$\mathrm{proj}_{\vec{v}}\,\vec{u} = \frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{|\vec{v}|^2}\,\vec{v}, \tag{5}$$

de mòdul $|\vec{u}|\,|\cos\alpha|$. El vector $\vec{u}-\mathrm{proj}_{\vec{v}}\,\vec{u}$ és perpendicular a $\vec{v}$.

Exemple: Siguin $\vec{u}=(1,2,2)$ i $\vec{v}=(2,1,2)$. Aleshores $\vec{u}\cdot\vec{v}=2+2+4=8$ i $|\vec{u}|=|\vec{v}|=3$. L'angle compleix $\cos\alpha=\dfrac{8}{9}$, és a dir, $\alpha\approx 27{,}3°$, i

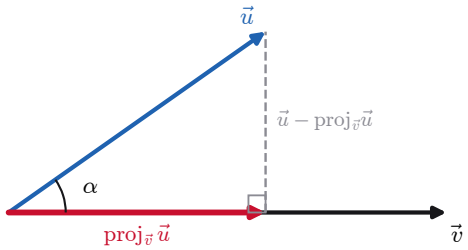


Figura 4: Projecció ortogonal de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$ i component perpendicular.

$$\mathrm{proj}_{\vec{v}}\,\vec{u} = \frac{8}{9}(2,1,2) = \Big(\frac{16}{9}, \frac{8}{9}, \frac{16}{9}\Big).$$

Desigualtat de Cauchy–Schwarz: $|\vec{u}\cdot\vec{v}| \le |\vec{u}|\,|\vec{v}|$ (només hi ha igualtat si són paral·lels), conseqüència directa de $|\cos\alpha| \le 1$.

9. Complement: punt mitjà, baricentre i problemes amb vectors

- **Vector entre dos punts:** $\overrightarrow{AB} = B - A$. Per a $A(1,2,3)$ i $B(3,-1,5)$: $\overrightarrow{AB} = (2,-3,2)$ i $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{17}$.
- **Punt mitjà** del segment AB: $M = \dfrac{A+B}{2}$. En l'exemple anterior, $M = \big(2, \frac{1}{2}, 4\big)$.
- **Baricentre** d'un triangle ABC: $G = \dfrac{A+B+C}{3}$ (punt de tall de les medianes).
- **Punts alineats:** A, B, C són alineats si $\overrightarrow{AB}$ i $\overrightarrow{AC}$ són proporcionals (rang 1).
- **Quart vèrtex d'un paral·lelogram:** si $ABCD$ és un paral·lelogram, $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, de manera que $D = A + C - B$. Per a $A(1,0,0)$, $B(2,1,0)$ i $C(3,3,1)$, $D = (2,2,1)$.
- **Divisió d'un segment en una raó:** el punt P de AB amb $\overrightarrow{AP} = \lambda\,\overrightarrow{AB}$ és $P = A + \lambda(B - A)$; per a $\lambda = \frac{1}{3}$ es troba el primer tercer del segment.

Exemple: Perquè $\vec{u} = (1,m,2)$ i $\vec{v} = (2,1,-1)$ siguin perpendiculars cal $\vec{u}\cdot\vec{v} = 2 + m - 2 = m = 0$. Per a $m = 0$ el producte escalar s'anul·la i, per tant, $\vec{u} \perp \vec{v}$.

Tema 9: Equacions de rectes i plans

Lucas Granado

4 de novembre de 2026

1. La recta

Una recta r queda determinada per qualsevol d'aquestes dades:

- Dos punts P i Q, o equivalentment un punt P i el vector director $\vec{u} = \overrightarrow{PQ}$.
- Dos plans π_1 i π_2 no paral·lels (la recta és la seva intersecció).
- Un punt P i un pla π perpendicular a la recta.

La figura il·lustra els tres casos:

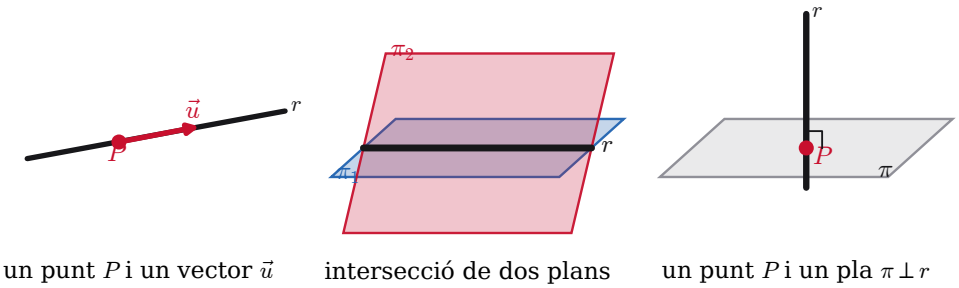


Figura 5: Tres maneres de determinar una recta a l'espai.

1.1. Equació vectorial d'una recta

Donat un punt $P(x_0, y_0, z_0)$ i un vector director $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$:

$$\vec{x} = \vec{p} + \lambda\,\vec{u}, \qquad \forall \lambda \in \mathbb{R}$$

1.2. Equacions paramètriques d'una recta

$$\begin{cases} x = x_0 + \lambda\, u_1 \\ y = y_0 + \lambda\, u_2 \\ z = z_0 + \lambda\, u_3 \end{cases} \qquad \forall \lambda \in \mathbb{R}$$

1.3. Equacions contínues d'una recta

Aïllant λ de les equacions paramètriques i igualant:

$$\frac{x - x_0}{u_1} = \frac{y - y_0}{u_2} = \frac{z - z_0}{u_3}$$

2. El pla

Un pla π queda determinat per qualsevol d'aquestes dades:

- Tres punts P, Q i R no alineats.
- Un punt P i dos vectors $\vec{u}$ i $\vec{v}$ linealment independents (vectors directors del pla).
- Un punt P i un vector $\vec{n} \neq \vec{0}$ perpendicular al pla (vector normal).

2.1. Equació vectorial d'un pla

$$\vec{x} = \vec{p} + \lambda\,\vec{u} + \mu\,\vec{v}, \qquad \forall\,\lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

2.2. Equacions paramètriques d'un pla

$$\begin{cases} x = x_0 + \lambda\,u_1 + \mu\,v_1 \\ y = y_0 + \lambda\,u_2 + \mu\,v_2 \\ z = z_0 + \lambda\,u_3 + \mu\,v_3 \end{cases} \qquad \forall\,\lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

2.3. Equació general (cartesiana) d'un pla

S'obté desenvolupant el determinant de l'equació vectorial. La forma és:

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & u_1 & v_1 \\ y - y_0 & u_2 & v_2 \\ z - z_0 & u_3 & v_3 \end{vmatrix} = 0 \implies Ax + By + Cz + D = 0$$

3. Vector associat a un pla

Donat el pla $\pi : Ax + By + Cz + D = 0$, el vector $\vec{n} = (A, B, C)$ és perpendicular al pla i s'anomena **vector normal** o **vector associat**.

4. Recta determinada per dos plans

La intersecció de dos plans no paral·lels determina una recta:

$$r : \begin{cases} Ax + By + Cz + D = 0 \\ A'x + B'y + C'z + D' = 0 \end{cases}$$

Perquè els dos plans determinin una recta cal que siguin no paral·lels, és a dir, que els seus vectors normals $\vec{n}_1 = (A, B, C)$ i $\vec{n}_2 = (A', B', C')$ no siguin proporcionals. El vector director de la recta resultant és $\vec{u} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$.

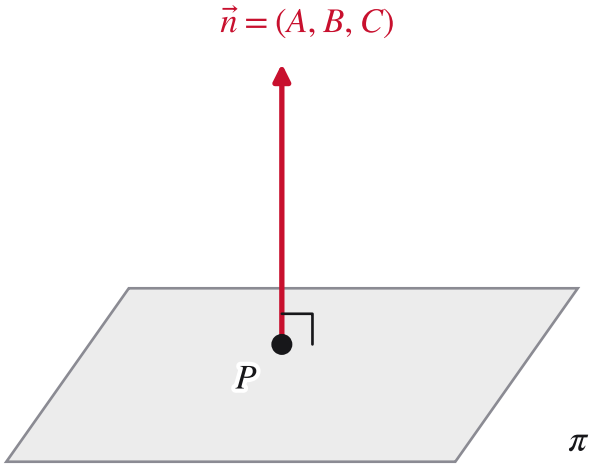


Figura 6: El vector normal $\vec{n} = (A, B, C)$ és perpendicular al pla $Ax + By + Cz + D = 0$.

5. Feix de plans

Definició: El **feix de plans** és el conjunt de tots els plans que contenen (o passen per) una mateixa recta r. El vector normal de cadascun dels plans del feix és perpendicular a r.

Si la recta r és la intersecció dels plans $\pi_1 : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ i $\pi_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$, qualsevol pla del feix es pot expressar com:

$$\lambda\,(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + \mu\,(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0, \qquad (\lambda, \mu) \neq (0, 0)$$

6. Complement: mètode per obtenir equacions

6.1. Recta per dos punts

Per a la recta que passa per A i B: es pren A com a punt i $\vec{d} = \overrightarrow{AB}$ com a vector director.

Exemple: Recta per $A(1, 2, 3)$ i $B(3, 0, 4)$. Vector director $\vec{d} = (2, -2, 1)$.

$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - 2t \\ z = 3 + t \end{cases} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z-3}{1}$$

6.2. Pla per tres punts

Es prenen dos vectors del pla, $\overrightarrow{AB}$ i $\overrightarrow{AC}$; el vector normal és el seu producte vectorial, i amb ell s'escriu $Ax + By + Cz + D = 0$ imposant que passi per A.

Exemple: Pla per $A(1, 0, 0)$, $B(0, 1, 0)$ i $C(0, 0, 1)$. $\overrightarrow{AB} = (-1, 1, 0)$ i $\overrightarrow{AC} = (-1, 0, 1)$, i

$$\vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (1, 1, 1) \;\Rightarrow\; x + y + z + D = 0, \quad A \in \pi \Rightarrow D = -1$$

El pla és $\pi :\; x + y + z - 1 = 0$.

Alternativa: $\begin{vmatrix} x-1 & y & z \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0$ dóna el mateix pla.

6.3. Passar d'una forma a una altra

De contínua a implícita (dos plans). Se separen les igualtats de dues en dues.

Exemple: $\dfrac{x-1}{2} = \dfrac{y+1}{-1} = \dfrac{z}{3}$.

- Primera i segona: $-(x-1) = 2(y+1) \Rightarrow x + 2y + 1 = 0$.
- Segona i tercera: $3(y+1) = -z \Rightarrow 3y + z + 3 = 0$.

$$r: \begin{cases} x + 2y + 1 = 0 \\ 3y + z + 3 = 0 \end{cases}$$

De implícita a paramètrica. Es resol el sistema prenent una incògnita com a paràmetre.

Exemple: $\begin{cases} x + y - z = 1 \\ 2x - y + z = 2 \end{cases}$. Sumant: $3x = 3 \Rightarrow x = 1$. Llavors $y - z = 0$; prenem $z = t$ i $y = t$.

$$r: \ (x, y, z) = (1, 0, 0) + t\,(0, 1, 1)$$

Un cop tens un punt i un vector director, tens tot el que cal per al tema 10 i 11.

7. Complement: pla determinat per un punt i dos vectors

Un pla queda determinat per un punt P i dos vectors **no paral·lels** $\vec{u}$, $\vec{v}$ (vectors directors del pla). Un punt X és del pla si $\overrightarrow{PX}$ és combinació lineal de $\vec{u}$ i $\vec{v}$:

$$\overrightarrow{OX} = \overrightarrow{OP} + \lambda\,\vec{u} + \mu\,\vec{v} \iff \begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = 0.$$

Exemple: El pla que passa per $P(1, 0, 2)$ amb vectors $\vec{u} = (1, 1, 0)$ i $\vec{v} = (0, 1, 1)$. El vector normal és $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v} = (1, -1, 1)$, de manera que $x - y + z + D = 0$ i, per P: $1 - 0 + 2 + D = 0 \Rightarrow D = -3$. Pla: $x - y + z - 3 = 0$.

8. Complement: plans i eixos coordenats, equació segmentària

- Plans coordenats: XY: $z = 0$; XZ: $y = 0$; YZ: $x = 0$.
- Eixos coordenats: eix OX: $y = 0$, $z = 0$; eix OY: $x = 0$, $z = 0$; eix OZ: $x = 0$, $y = 0$.
- Un pla amb $D = 0$ passa per l'origen; si falta una variable, el pla és **paral·lel** a l'eix corresponent (per exemple, $y + z = 1$ és paral·lel a OX); si falten dues, és paral·lel a un pla coordenat ($z = 3$ és paral·lel al pla XY).
- **Equació segmentària:** el pla que talla els eixos en $(a, 0, 0)$, $(0, b, 0)$ i $(0, 0, c)$ és

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1.$$

Exemple: el pla pels punts $(2, 0, 0)$, $(0, 3, 0)$ i $(0, 0, 6)$ és $\dfrac{x}{2} + \dfrac{y}{3} + \dfrac{z}{6} = 1$, és a dir, $3x + 2y + z - 6 = 0$.

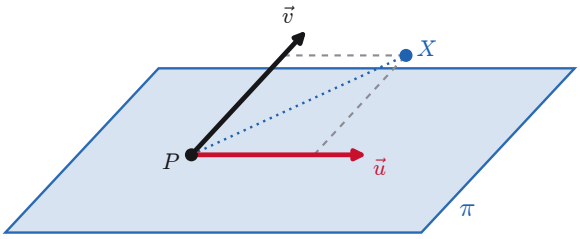


Figura 7: Pla π determinat pel punt P i els vectors directors $\vec{u}$ i $\vec{v}$: el punt X és del pla si $\overrightarrow{PX} = \lambda\vec{u} + \mu\vec{v}$.

9. Complement: pertinença, alineació i coplanarietat

- Un punt P **pertany** a una recta o pla si les seves coordenades verifiquen l'equació.
- Tres punts A, B, C estan **alineats** si $\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{AC}$ (coordenades proporcionals) i determinen un pla en cas contrari.
- Quatre punts A, B, C, D són **coplanaris** si $[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}] = 0$.
- Dues rectes són **coplanàries** (es tallen o són paral·leles) si $[\vec{u}, \vec{v}, \overrightarrow{PQ}] = 0$.

Exemple: Els punts $A(1,0,0)$, $B(0,1,0)$, $C(0,0,1)$ i $D(1,1,-1)$ són coplanaris? $\overrightarrow{AB} = (-1,1,0)$, $\overrightarrow{AC} = (-1,0,1)$, $\overrightarrow{AD} = (0,1,-1)$ i $\begin{vmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -1\cdot(0-1) - 1\cdot(1-0) + 0 = 1 - 1 = 0$. Sí, són coplanaris (pertanyen al pla $x + y + z = 1$).

10. Complement: més exemples de rectes i plans

Exemple 1 — Recta com a intersecció de dos plans: $r: \begin{cases} x + y - z = 1 \\ 2x - y + z = 2 \end{cases}$. El vector director és $\vec{v} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = (1,1,-1)\times(2,-1,1) = (0,-3,-3) \parallel (0,1,1)$. Un punt: amb $z = 0$, $x+y = 1$ i $2x-y = 2$, per tant $x = 1$, $y = 0$: $P(1,0,0)$. Equacions: $r:\ (x,y,z) = (1,0,0) + t(0,1,1)$.

Exemple 2 — Pla que passa per un punt i conté una recta: Pla que conté $r:\ (x,y,z) = (1,0,0) + t(0,1,1)$ i passa per $Q(2,1,0)$. Vectors: $\vec{u} = (0,1,1)$ i $\overrightarrow{PQ} = (1,1,0)$; $\vec{n} = \vec{u} \times \overrightarrow{PQ} = (-1,1,-1)$. Pla: $-x+y-z+D = 0$, amb P: $-1 + D = 0 \Rightarrow D = 1$, és a dir, $x - y + z - 1 = 0$.

Tema 10: Posició relativa de rectes i plans

Lucas Granado

4 de novembre de 2026

1. Posició relativa de dos plans

Donats dos plans $\pi : Ax + By + Cz + D = 0$ i $\pi' : A'x + B'y + C'z + D' = 0$, la posició relativa es determina comparant els coeficients:

Plans coincidents	Plans paral·lels	Plans secants
$\frac{A}{A'} = \frac{B}{B'} = \frac{C}{C'} = \frac{D}{D'}$	$\frac{A}{A'} = \frac{B}{B'} = \frac{C}{C'} \neq \frac{D}{D'}$	No hi ha proporcionalitat entre els coeficients. La intersecció és una recta r.

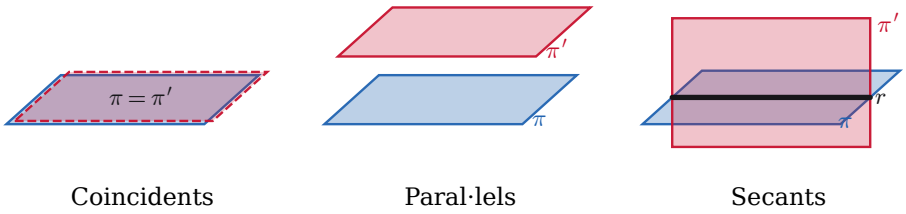


Figura 8: Posició relativa de dos plans: coincidents, paral·lels i secants.

2. Posició relativa de tres plans

Amb tres plans, s'aplica el **Teorema de Rouché-Frobenius** sobre la matriu de coeficients M i la matriu ampliada M':

$\text{Rg}(M)$	$\text{Rg}(M')$	Posició relativa	Tipus
1	1	Tres plans coincidents	S.C.I
1	2	Tres plans paral·lels	S.I
2	2	Tres plans secants a una recta r comú	S.C.I
2	2	Dos plans coincidents, l'altre secant als dos	S.C.I
2	3	Prisma: plans secants dos a dos	S.I
2	3	Dos plans paral·lels, l'altre secant als dos	S.I
3	3	Triedre: tres plans secants a un punt	S.C.D

3. Posició relativa de recta i pla

Per estudiar la posició de la recta r i el pla π, es substitueixen les equacions paramètriques de r a l'equació de π i s'analitza el sistema resultant:

S.C.D	S.C.I	S.I
r i π tenen un punt en comú (recta **secant** al pla)	r està **continguda** en π	r i π no tenen cap punt en comú (recta **paral·lela** al pla)

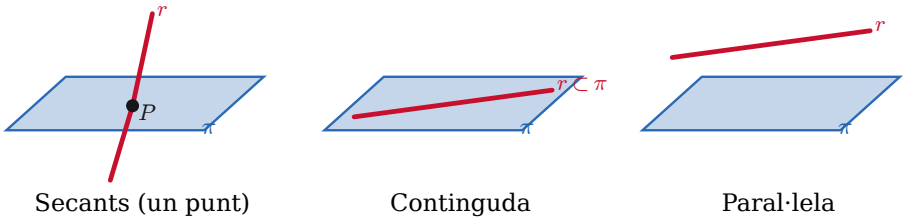


Figura 9: Les tres posicions relatives d'una recta i un pla.

4. Posició relativa de dues rectes

Expressades r i s com a intersecció de dos plans cadascuna, es forma un sistema de quatre equacions. Aplicant el TRF sobre la matriu M i l'ampliada M':

S.C.D	S.C.I	S.I (1)	S.I (2)
$\text{Rg}(M) = 3 = \text{Rg}(M')$	$\text{Rg}(M) = 2 = \text{Rg}(M')$	$\text{Rg}(M) = 2 \neq \text{Rg}(M') = 3$	$\text{Rg}(M) = 3 \neq \text{Rg}(M') = 4$
Rectes **secants**	Rectes **coincidents**	Rectes **paral·leles**	Rectes que **s'encreuen**

4.1. Resum per vectors directors

Donats els vectors directors $\vec{u}$ i $\vec{v}$ de r i s, i el vector $\overrightarrow{PQ}$ entre un punt de cada recta:

- Si $\vec{u} = \lambda\vec{v}$ (vectors proporcionals, rectes paral·leles o coincidents):
  - $\overrightarrow{PQ} = \mu\,\vec{u} \Rightarrow$ rectes **coincidents**
  - $\overrightarrow{PQ} \neq \mu\,\vec{u} \Rightarrow$ rectes **paral·leles**
- Si $\vec{u} \neq \lambda\vec{v}$ (vectors no proporcionals):
  - $D(\vec{u}, \vec{v}, \overrightarrow{PQ}) = 0 \Rightarrow$ rectes **secants**
  - $D(\vec{u}, \vec{v}, \overrightarrow{PQ}) \neq 0 \Rightarrow$ rectes que **s'encreuen**

on $D(\vec{u}, \vec{v}, \overrightarrow{PQ})$ és el determinant format per les tres files $\vec{u}$, $\vec{v}$ i $\overrightarrow{PQ}$.

5. Perpendicularitat

5.1. Plans perpendiculars

Dos plans π_1 i π_2 amb vectors normals $\vec{n} = (A, B, C)$ i $\vec{n}' = (A', B', C')$ són perpendiculars si:

$$\vec{n} \cdot \vec{n}' = 0 \implies AA' + BB' + CC' = 0$$

5.2. Recta i pla perpendiculars

Una recta de vector director $\vec{v} = (V_1, V_2, V_3)$ és perpendicular al pla $Ax + By + Cz + D = 0$ si $\vec{v}$ és proporcional al vector normal $\vec{n} = (A, B, C)$:

$$\vec{v} = k\,\vec{n},\ k \neq 0 \iff \frac{V_1}{A} = \frac{V_2}{B} = \frac{V_3}{C}$$

5.3. Rectes perpendiculars

Dues rectes amb vectors directors $\vec{v}$ i $\vec{u}$ són perpendiculars si:

$$\vec{v} \cdot \vec{u} = 0$$

6. Projeccions ortogonals sobre un pla

6.1. Projecció ortogonal d'un punt sobre un pla

El punt P' és la **projecció ortogonal** de P sobre el pla π si P' és el peu de la perpendicular a π que passa per P. Es troba com la intersecció de π amb la recta perpendicular a π que passa per P.

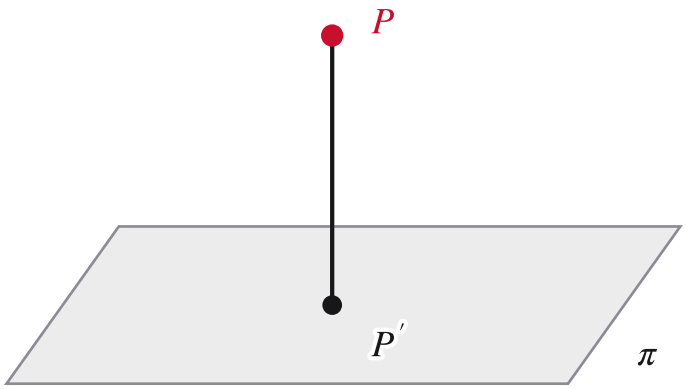


Figura 10: Projecció ortogonal del punt P sobre el pla π: el punt P' és el peu de la perpendicular.

6.2. Projecció ortogonal d'una recta sobre un pla

La projecció ortogonal d'una recta r sobre un pla π és la recta r' que resulta d'intersectar π amb el pla que conté r i és perpendicular a π. Per a un segment PQ, es projecten els extrems P i Q per obtenir P' i Q'.

6.3. Projecció ortogonal d'un punt sobre una recta

La projecció ortogonal del punt P sobre la recta r és el punt P' intersecció de r amb el pla perpendicular a r que passa per P. El vector normal d'aquest pla coincideix amb el vector director de r.

7. Complement: representació gràfica de la posició relativa de tres plans

La figura recull els sis casos possibles quan es combinen tres plans (els sistemes 3×3 del tema 8 corresponen a aquests casos).

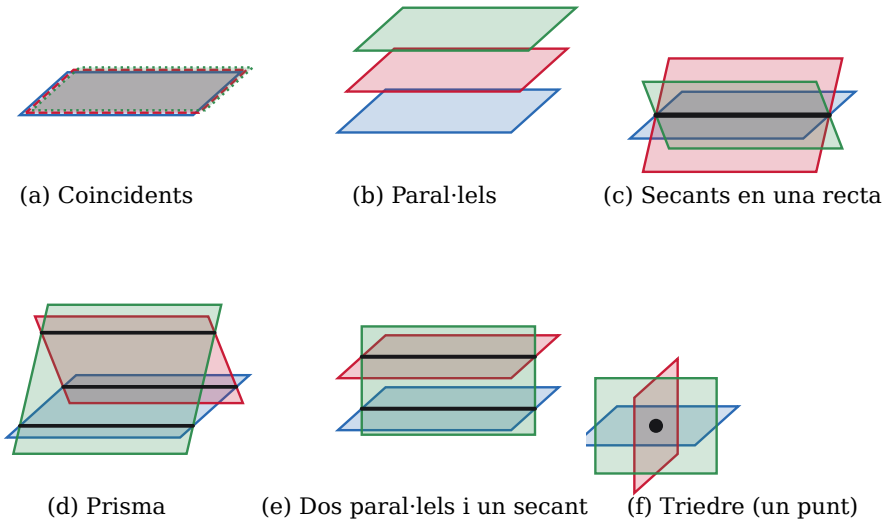


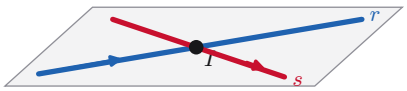
Figura 11: Posicions relatives de tres plans: (a) coincidents, (b) paral·lels, (c) secants en una recta comuna, (d) secants dos a dos formant un prisma, (e) dos paral·lels tallats per un tercer, (f) secants en un sol punt (triedre).

Cas	Rg M	Rg M'	Sistema	Intersecció
(a) Coincidents	1	1	S.C.I.	un pla
(b) Paral·lels (o dos coincidents i un de paral·lel)	1	2	S.I.	buida
(c) Feix: una recta comuna	2	2	S.C.I.	una recta
(d) Prisma	2	3	S.I.	buida (rectes paral·leles)
(e) Dos paral·lels i un secant	2	3	S.I.	buida
(f) Triedre	3	3	S.C.D.	un punt

Taula 1: classificació de les posicions relatives de tres plans pels rangs.

8. Complement: representació gràfica de la posició relativa de dues rectes

Resum amb els vectors directors $\vec{u}, \vec{v}$ i el vector $\overrightarrow{PQ}$ entre un punt de cada recta:



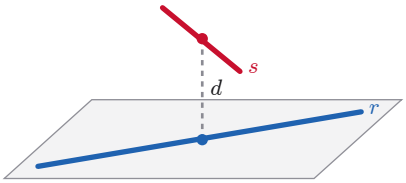
(a) Secants: un punt en comú



(b) Paral·leles: mateixa direcció



(c) Coincidents: tots els punts en comú



(d) S'encreuen: no són coplanàries

Figura 12: Posicions relatives de dues rectes de l'espai: es tallen en un punt (secants), són paral·leles, coincideixen o s'encreuen (no són coplanàries).

Cas	$\mathrm{Rg}(\vec{u},\vec{v})$	$\mathrm{Rg}(\vec{u},\vec{v},\overrightarrow{PQ})$
Coincidents	1	1
Paral·leles	1	2
Secants	2	2
S'encreuen	2	3

Taula 2: classificació de dues rectes en funció del rang.

9. Complement: exemples resolts de posicions relatives

Exemple 1 — Tres plans: Estudiem $\pi_1 : x+y+z=1$, $\pi_2 : x-y+z=3$, $\pi_3 : 2x+z=4$. Sumant π_1 i π_2: $2x+2z=4 \Rightarrow x+z=2$. Restant-hi π_3: $x=2$, $z=0$ i $y=-1$. Com que $\mathrm{Rg}\,M = \mathrm{Rg}\,M' = 3$, es tallen en un únic punt $(2,-1,0)$ (triedre).

Exemple 2 — Recta i pla: $r:\ (x,y,z) = (1,0,-1) + t(2,1,1)$ i $\pi:\ x-y+z-3=0$. Substituint la recta al pla: $(1+2t) - t + (-1+t) - 3 = 2t - 3 = 0 \Rightarrow t = \frac{3}{2}$. La recta talla el pla en el punt $\left(4, \frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right)$ (són secants). Comprovació: $\vec{u}\cdot\vec{n} = (2,1,1)\cdot(1,-1,1) = 2 \neq 0$.

Exemple 3 — Dues rectes coincidents: $r : (1,2,3) + t(1,-1,2)$ i $s : (2,1,5) + u(2,-2,4)$. Vectors proporcionals: $\vec{v} = 2\vec{u}$. A més $\overrightarrow{PQ} = (1,-1,2) = 1\cdot\vec{u}$, per tant $Q \in r$: les rectes **coincideixen**.

Exemple 4 — Dues rectes que s'encreuen: $r : (0,0,0) + t(1,0,0)$ i $s : (0,1,0) + u(0,0,1)$. Els vectors no són proporcionals i $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$: r i s no són coplanàries, **s'encreuen**.

Exemple 5 — Paràmetre: Discutim la posició relativa de $\pi : x+y+z=1$, $\pi' : x+ay+z=a$ i $\pi'' : x+y+az=a^2$ segons a (és el sistema del tema 8): si $a \neq 1$ es tallen en un punt; si $a = 1$ són coincidents.

Tema 11: Distàncies i angles

Lucas Granado

4 de novembre de 2026

1. Distància entre dos punts

Donats $P = (x_1, y_1, z_1)$ i $Q = (x_2, y_2, z_2)$, la distància és el mòdul del vector $\overrightarrow{PQ}$:

$$d(P, Q) = |\overrightarrow{PQ}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

2. Distància d'un punt a una recta

La distància entre el punt P i la recta r és $d(P, r) = d(P, P')$, on P' és la projecció ortogonal de P sobre r. Es pot calcular de dues maneres:

1. **Mètode geomètric:** trobar P' (intersecció del pla $\perp r$ per P amb r) i calcular $d(P, P')$.
2. **Mitjançant el producte vectorial** (si $\vec{u}$ és el vector director de r i $Q \in r$):

$$d(P, r) = \frac{|\vec{u} \times \overrightarrow{QP}|}{|\vec{u}|}$$

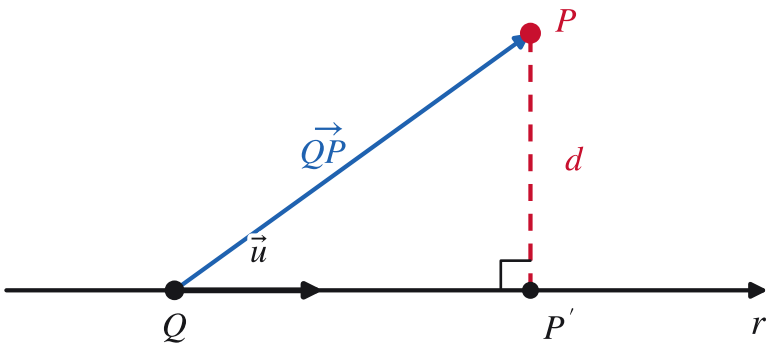


Figura 13: Distància del punt P a la recta r: $d = |\vec{u} \times \overrightarrow{QP}| \,/\, |\vec{u}|$.

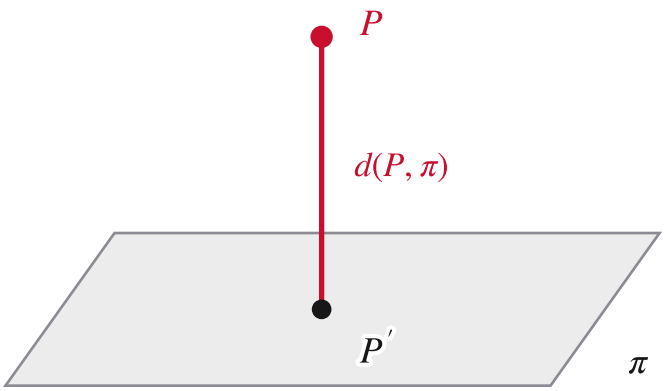


Figura 14: Distància del punt P al pla π: la longitud del segment perpendicular a π que passa per P.

3. Distància d'un punt a un pla

La distància del punt $P(x_0, y_0, z_0)$ al pla $\pi : Ax + By + Cz + D = 0$ és $d(P, \pi) = d(P, P')$, on P' és el peu de la perpendicular. La fórmula directa és:

$$d(P, \pi) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

4. Distàncies entre rectes i plans

4.1. Distància entre dues rectes

- **Secants o coincidents:** $d = 0$.
- **Paral·leles:** $d(r, s) = d(P, s)$, on P és qualsevol punt de r.
- **Que s'encreuen:** existeix una única recta t perpendicular a ambdues. Si $P \in r$ i $P' \in s$ són els punts de contacte de t, aleshores $d(r, s) = d(P, P')$. Fórmula amb el producte mixt (apartat 8):

$$d(r, s) = \frac{|[\overrightarrow{PQ}, \vec{u}, \vec{v}]|}{|\vec{u} \times \vec{v}|}$$

on $P \in r$, $Q \in s$, $\vec{u}$ i $\vec{v}$ són els vectors directors de r i s.

4.2. Distància entre una recta i un pla

- Si la recta talla el pla o hi és continguda: $d = 0$.
- Si la recta és paral·lela al pla: $d(r, \pi) = d(P, \pi)$, on P és qualsevol punt de r.

4.3. Distància entre dos plans

- Si es tallen o són coincidents: $d = 0$.
- Si són paral·lels: $d(\pi_1, \pi_2) = d(P, \pi_2)$, on P és qualsevol punt de π_1.

5. Angles formats per rectes i plans

L'angle entre dos vectors $\vec{v}$ i $\vec{w}$ és:

$$\vec{v} \cdot \vec{w} = |\vec{v}|\,|\vec{w}| \cos\alpha \implies \alpha = \arccos \frac{\vec{v} \cdot \vec{w}}{|\vec{v}|\,|\vec{w}|}$$

5.1. Angle entre dues rectes

L'angle format per r i s és el més petit dels angles formats pels seus vectors directors $\vec{u}$ i $\vec{v}$ (es pren valor absolut per garantir un angle agut):

$$\cos\alpha = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{u}|\,|\vec{v}|} \Rightarrow \alpha = \arccos \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{u}|\,|\vec{v}|}$$

5.2. Angle entre una recta i un pla

L'angle α entre la recta r (vector director $\vec{u}$) i el pla π (vector normal $\vec{n}$) és el complement de l'angle β entre $\vec{u}$ i $\vec{n}$:

$$\sin\alpha = \cos\beta = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{|\vec{u}|\,|\vec{n}|} \Rightarrow \alpha = \arcsin \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{|\vec{u}|\,|\vec{n}|}$$

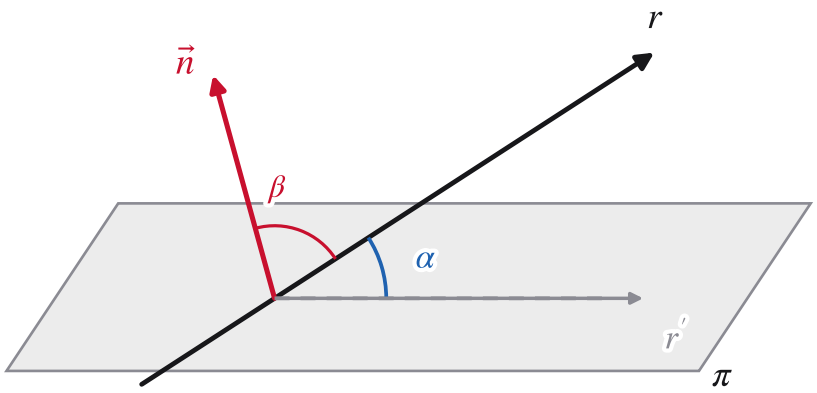


Figura 15: Angle α entre la recta r i el pla π: $\sin\alpha = \cos\beta = |\vec{u} \cdot \vec{n}| \,/\, (|\vec{u}||\vec{n}|)$.

5.3. Angle entre dos plans

L'angle entre π_1 i π_2 (amb vectors normals $\vec{n}_1$ i $\vec{n}_2$) és el més petit dels angles diedres:

$$\cos\alpha = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1|\,|\vec{n}_2|} \;\Rightarrow\; \alpha = \arccos\frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1|\,|\vec{n}_2|}$$

6. Producte vectorial de dos vectors

Definició: El **producte vectorial** de $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ i $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ és el vector

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & u_1 & v_1 \\ \vec{e}_2 & u_2 & v_2 \\ \vec{e}_3 & u_3 & v_3 \end{vmatrix} = (u_2v_3 - u_3v_2,\ u_3v_1 - u_1v_3,\ u_1v_2 - u_2v_1) \tag{1}$$

Les característiques del vector $\vec{u} \times \vec{v}$ són:

- **Mòdul:** $|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}|\,|\vec{v}|\sin\alpha$, amb $0° \leq \alpha \leq 180°$.
- **Direcció:** perpendicular als dos vectors $\vec{u}$ i $\vec{v}$.
- **Sentit:** el d'avanç d'un tirabuixó que giri de $\vec{u}$ a $\vec{v}$ en el menor angle possible (regla de la mà dreta).

Observació: si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$, els vectors són perpendiculars i $|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}|\,|\vec{v}|$ (valor màxim).

7. Aplicacions geomètriques del producte vectorial

7.1. Àrea d'un paral·lelogram

Si $\vec{u}$ i $\vec{v}$ són dos costats adjacents del paral·lelogram:

$$A = |\vec{u} \times \vec{v}|$$

7.2. Àrea d'un triangle

Donats tres vèrtexs P, Q, R:

$$A = \frac{1}{2}\,|\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}|$$

7.3. Distància d'un punt a una recta (forma alternativa)

Si $Q \in r$ i $\vec{u}$ és el vector director de r:

$$d(P, r) = \frac{|\vec{u} \times \overrightarrow{QP}|}{|\vec{u}|}$$

8. Producte mixt de tres vectors

Definició: El **producte mixt** dels vectors $\vec{u}$, $\vec{v}$ i $\vec{w}$ és el nombre real

$$[\vec{u},\vec{v},\vec{w}] = \vec{u}\cdot(\vec{v}\times\vec{w}) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} \tag{2}$$

9. Aplicacions geomètriques del producte mixt

9.1. Volum d'un paral·lelepípede

Si $\vec{u}$, $\vec{v}$ i $\vec{w}$ són tres arestes adjacents:

$$V = |[\vec{u},\vec{v},\vec{w}]|$$

9.2. Volum d'una piràmide de base triangular

$$V = \frac{1}{6}\,|[\vec{u},\vec{v},\vec{w}]|$$

9.3. Distància entre dues rectes que s'encreuen

Si $P \in r$, $Q \in s$, i $\vec{u}$, $\vec{v}$ són els vectors directors de r i s:

$$|[\overrightarrow{PQ},\vec{u},\vec{v}]| = |\vec{u}\times\vec{v}|\cdot d(r,s) \implies d(r,s) = \frac{|[\overrightarrow{PQ},\vec{u},\vec{v}]|}{|\vec{u}\times\vec{v}|}$$

10. Complement: punts i figures simètriques

10.1. Mètode general

El **simètric** P' d'un punt P respecte d'un element (punt, recta o pla) es troba trobant primer el **punt mitjà** M entre P i P' i després aïllant:

$$M = \frac{P+P'}{2} \quad\Longrightarrow\quad P' = 2M - P$$

Respecte de...	Com trobar M
un punt Q	$M = Q$
una recta r	$M = r \cap \pi$, on π és el pla per P **perpendicular** a r (vector normal = $\vec{d}_r$)
un pla π	$M = r \cap \pi$, on r és la recta per P **perpendicular** a π (vector director = $\vec{n}_\pi$)

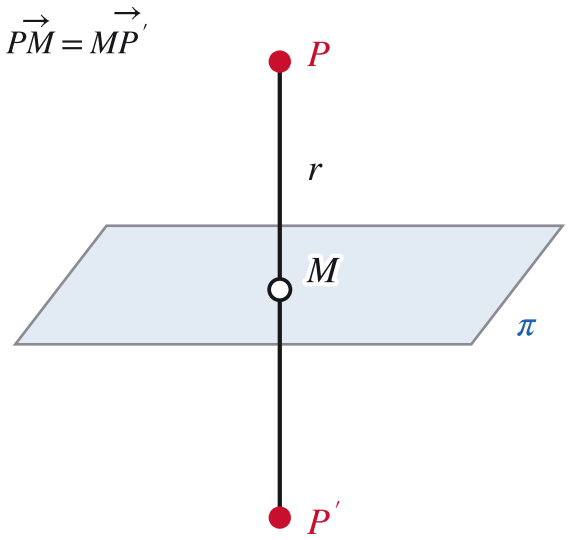


Figura 16: El simètric P' de P respecte d'un pla: M és la intersecció de la perpendicular r amb el pla i és el punt mitjà de PP'.

10.2. Exemple 1 — Simètric respecte d'un pla

Simètric de $P(1,2,3)$ respecte de $\pi:\ x+y+z-3=0$.

1. Recta perpendicular per P: $r:\ (1+t,\ 2+t,\ 3+t)$.
2. Intersecció amb π: $(1+t)+(2+t)+(3+t)-3=0 \Rightarrow 3+3t=0 \Rightarrow t=-1$, de manera que $M=(0,1,2)$.
3. $P'=2M-P=(2\cdot 0-1,\ 2\cdot 1-2,\ 2\cdot 2-3)=(-1,0,1)$.

Comprovació: $-1+0+1-3=-3$ i $1+2+3-3=3$: estan a banda i banda del pla i a la mateixa distància ✓.

10.3. Exemple 2 — Simètric respecte d'una recta

Simètric de $P(1,2,0)$ respecte de $r:\ (t,\ t,\ 0)$ amb $\vec{d}=(1,1,0)$.

1. Pla per P perpendicular a r: $x+y+D=0$ i $1+2+D=0 \Rightarrow D=-3$, així que $\pi:\ x+y-3=0$.
2. $M=r\cap\pi$: $t+t-3=0 \Rightarrow t=\frac{3}{2}$ i $M=\left(\frac{3}{2},\frac{3}{2},0\right)$.
3. $P'=2M-P=(3-1,\ 3-2,\ 0)=(2,1,0)$.

10.4. Pla mediador

El **pla mediador** d'un segment AB és el pla perpendicular a AB pel seu punt mitjà: conté tots els punts equidistants d'A i B.

Exemple: $A(1,0,2)$ i $B(3,2,0)$. $\overrightarrow{AB}=(2,2,-2)\parallel(1,1,-1)$ i $M=(2,1,1)$. Llavors $x+y-z+D=0$ amb $2+1-1+D=0 \Rightarrow D=-2$:

$$\pi:\ x+y-z-2=0$$

11. Complement: interpretació geomètrica dels productes vectorial i mixt

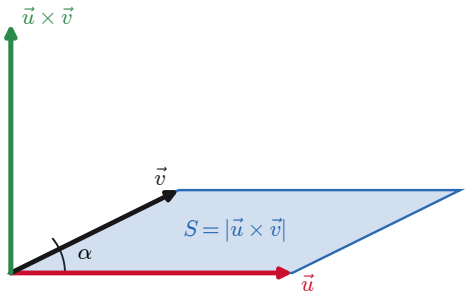


Figura 17: El producte vectorial $\vec{u} \times \vec{v}$ és perpendicular al pla que formen $\vec{u}$ i $\vec{v}$ (regla de la mà dreta) i el seu mòdul és l'àrea del paral·lelogram.

El sentit de $\vec{u} \times \vec{v}$ es determina amb la **regla de la mà dreta**: si els dits van de $\vec{u}$ cap a $\vec{v}$ pel camí més curt, el polze indica el sentit del producte. Per això $\vec{v} \times \vec{u} = -\vec{u} \times \vec{v}$.

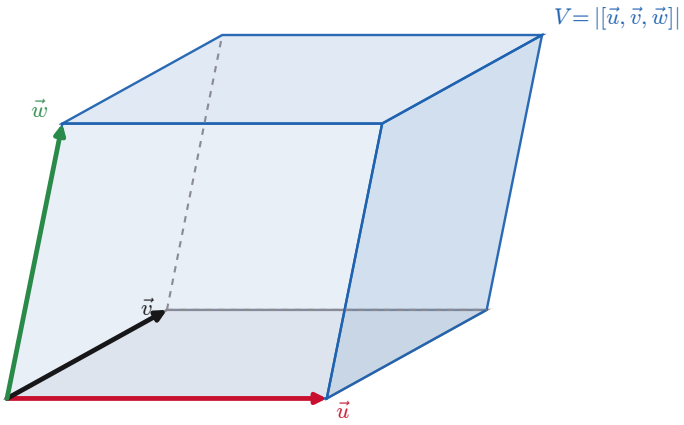


Figura 18: El valor absolut del producte mixt $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]$ és el volum del paral·lelepípede definit pels tres vectors.

El producte mixt es calcula com a determinant: $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$. Si val 0, els tres vectors són coplanaris.

12. Complement: exemples resolts de distàncies, angles i volums

Exemple 1 — Distància d'un punt a un pla: $P(1,2,3)$ i $\pi:\ 2x-y+2z-4=0$:

$$d(P,\pi)=\frac{|2\cdot 1-2+2\cdot 3-4|}{\sqrt{2^2+(-1)^2+2^2}}=\frac{2}{3}.$$

Exemple 2 — Distància entre dues rectes que s'encreuen: $r:(0,0,0)+t(1,0,0)$ i $s:(0,1,0)+u(0,0,1)$. $\vec{u}\times\vec{v}=(0,-1,0)$, $\overrightarrow{PQ}=(0,1,0)$ i $[\vec{u},\vec{v},\overrightarrow{PQ}]=-1$:

$$d(r,s)=\frac{|[\vec{u},\vec{v},\overrightarrow{PQ}]|}{|\vec{u}\times\vec{v}|}=\frac{1}{1}=1.$$

Exemple 3 — Angle entre dos plans: $\pi: x+y+z=0$ i $\pi': x+y=0$, amb $\vec{n}=(1,1,1)$ i $\vec{n}'=(1,1,0)$:

$$\cos\alpha=\frac{|\vec{n}\cdot\vec{n}'|}{|\vec{n}|\,|\vec{n}'|}=\frac{2}{\sqrt{3}\sqrt{2}}=\frac{2}{\sqrt{6}}\ \Rightarrow\ \alpha\approx 35{,}3^\circ.$$

Exemple 4 — Angle entre una recta i un pla: r de vector director $\vec{u}=(1,2,2)$ i el pla $z=0$ ($\vec{n}=(0,0,1)$): $\sin\alpha=\dfrac{|\vec{u}\cdot\vec{n}|}{|\vec{u}|\,|\vec{n}|}=\dfrac{2}{3}\Rightarrow\alpha\approx 41{,}8^\circ$.

Exemple 5 — Àrea d'un triangle i volum d'un tetraedre: Siguin $A(1,0,0)$, $B(0,2,0)$, $C(0,0,3)$ i $O(0,0,0)$.

- $\overrightarrow{AB}=(-1,2,0)$ i $\overrightarrow{AC}=(-1,0,3)$; $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(6,3,2)$ amb mòdul 7. Àrea del triangle $ABC=\dfrac{7}{2}$.
- El volum del tetraedre $OABC$ és $\dfrac{1}{6}\left|[\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OC}]\right|=\dfrac{1}{6}\cdot 6=1$.
- El pla ABC és $\dfrac{x}{1}+\dfrac{y}{2}+\dfrac{z}{3}=1$, és a dir, $6x+3y+2z-6=0$, i la distància d'O a aquest pla és $\dfrac{6}{7}$. Comprovació: $V=\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{7}{2}\cdot\dfrac{6}{7}=1$.

Exemple 6 — Distància d'un punt a una recta: $P(1,1,1)$ i $r:(0,0,0)+t(1,0,0)$. $\overrightarrow{QP}=(1,1,1)$ i $\vec{u}\times\overrightarrow{QP}=(0,-1,1)$, de mòdul $\sqrt{2}$: $d(P,r)=\dfrac{\sqrt{2}}{1}=\sqrt{2}$.